



Экскаватор WK-35

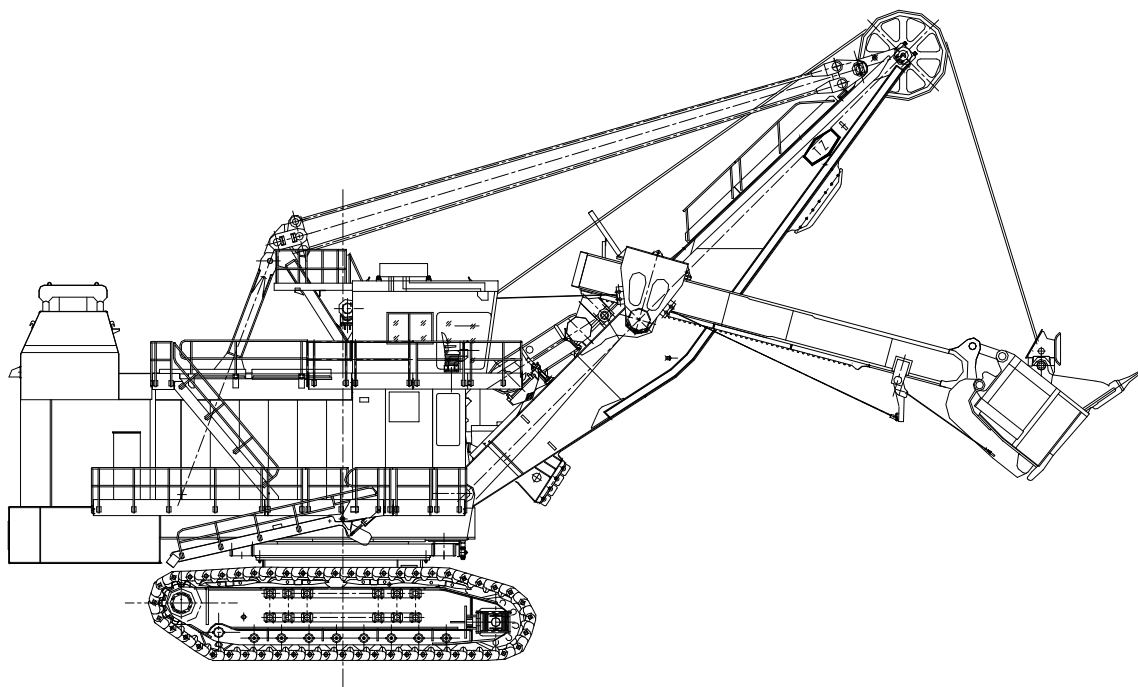
Технические условия

DK1817.00.02SM (ТУ)

Утверждаю:
Главный конструктор
Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ Г-Н _____

« ____ » _____



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
компания с ограниченной ответственностью
КНР, август, 2010 г.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Экскаватор WK-35. Технические условия.

Содержание:

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.
3. НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ПОРОДАМ.
5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.
 - 5.1. Основные эксплуатационные характеристики
 - 5.2. Размеры главных конструкций
 - 5.3. Параметры электрической системы
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
 - 6.1. Характеристики.
 - 6.2 Конструкция ходового оборудования
 - 6.3. Общие сведения об оборудовании.
 - 6.3.1 Механическая часть.
 - 6.3.1.1 Ковш.
 - 6.3.1.2. Стрела и напорный механизм
 - 6.3.1.3 Механизм открывания ковша.
 - 6.3.1.4. Подъемный механизм.
 - 6.3.1.5. Механизм поворота
 - 6.3.1.6. Поворотная платформа.
 - 6.3.1.7. Двуногая (А-образная) стойка
 - 6.3.1.8. Корпус
 - 6.3.1.9. Центральная цапфа
 - 6.3.1.10. Опорно-поворотное устройство
 - 6.3.1.11. Нижняя рама
 - 6.3.1.12. Ходовое устройство
 - 6.3.1.13. Гусеничный ход
 - 6.3.1.14 Кабина машиниста.
 - 6.3.1.15. Вентиляция и пылеудаление.
 - 6.3.1.16. Дополнительное оборудование
 - 6.3.1.17 Система пневматического управления
 - 6.3.1.18. Система смазки
 - 6.3.2. Электрическая часть
 - 6.3.2.1. Система частотно-регулируемых приводов
 - 6.3.2.2. Высоковольтное оборудование
 - 6.3.2.3. Система активного выпрямления AFE
 - 6.3.2.5. Система контроля
 - 6.3.2.6. Характеристики частотно-регулируемых электроприводов
 - 6.3.2.7. Концевая защита
 - 6.3.2.8. Система освещения.
 - 6.3.2.9. Кабельный барабан
 - 6.4. Другие требования

Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	6.3.1.10. Опорно-поворотное устройство
					6.3.1.11. Нижняя рама
					6.3.1.12. Ходовое устройство
					6.3.1.13. Гусеничный ход
					6.3.1.14 Кабина машиниста.
					6.3.1.15. Вентиляция и пылеудаление.
					6.3.1.16. Дополнительное оборудование
					6.3.1.17 Система пневматического управления
					6.3.1.18. Система смазки
					6.3.2. Электрическая часть
					6.3.2.1. Система частотно-регулируемых приводов
					6.3.2.2. Высоковольтное оборудование
					6.3.2.3. Система активного выпрямления AFE
					6.3.2.5.Система контроля
					6.3.2.6. Характеристики частотно-регулируемых электроприводов
					6.3.2.7. Концевая защита
					6.3.2.8. Система освещения.
6.3.2.9. Кабельный барабан					
6.4. Другие требования					
DK1817.00.02SM TY					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					
Экскаватор WK-35.					
Технические условия					
Лит	Лист	Листов			
	2	34			
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения					

- 6.5. Окраска и защита от коррозии
- 6.6. Требования эргономики, техники безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды
 - 6.6.1 Требования эргономики и безопасности
 - 6.6.2 Цвета сигнальные и знаки безопасности
 - 6.6.3 Уровень радиопомех
 - 6.6.4 Электрооборудование
 - 6.6.5 Конструкция экскаватора
 - 6.6.7 Требования пожарной безопасности
 - 6.6.8 Дополнительные и специальные требования к данному экскаватору
 - 6.6.9 Возможность диагностирования
 - 6.6.10 Требования защиты окружающей среды.
- 6.7. Комплектность.
- 6.8. Маркировка
- 6.9 Транспортировка, консервация, упаковка, погрузка, хранение
- 7. МОНТАЖ.
- 8. ПРИЕМКА. МЕТОДИКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ.
- 11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
					Лист				
Инв. №	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM TY			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	3				

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настоящие технические условия распространяются на экскаватор карьерный WK-35 с ковшом 35 куб.м. предназначенный для выемки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и вскрышных пород. Описанный в данных технических условиях экскаватор используется для добычи и погрузки каменного угля открытым способом.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

Экскаватор WK-35 должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и прилагаемого комплекта конструкторской и эксплуатационной документации. При проектировании, изготовлении, упаковке, транспортировке, хранении и приемке экскаватора **WK-35** применяются следующие международные и отраслевые стандарты, внутренние стандарты производителя оборудования и правила:

GB/T 10604	«Экскаваторы с прямой лопатой для горных работ» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 26980-95</u> «Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия»)
JB/T 5000.1 JB/T 5000.13	«Тяжелые механизмы. Общие технические условия» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 26980-95</u> «Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия»)
JB/T 8291	«Определение вместимости ковша механического экскаватора» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 17257-87</u> «Экскаваторы одноковшовые универсальные. Методы определения вместимости ковша»)
ASA B5.15-1950	«Эвольвентное шлицевое соединение» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 6033-51</u> «Соединения зубчатые (шлицевые) эвольвентные»)
AGMA 390	«Эвольвентные зубчатые колеса, точность» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 1643-81</u> «Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски»)
AGMA 218	«Эвольвентные зубчатые колеса, прочность» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 21354-87</u> «Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность»)
GB/T 755	«Электрические вращающиеся машины, номинальные данные и характеристики» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ Р 52776-2007</u> «Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики»)
GB/T 4879	«Антикоррозионная защитная упаковка» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 9.014-78</u> «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»)
GB 985	«Основные размеры и виды разделки кромок для сварных швов газовой, ручной электродуговой сварки и сварки в защитной атмосфере» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 5264-80</u> «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»)
GB 986	«Основные размеры и виды разделки кромок для сварных швов сварки закрытой дугой» (соответствует по

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM ТУ

Лист

4

	применимым требованиям <u>ГОСТ 14771-76</u> «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»)
GB 700	«Углеродистая конструкционная сталь» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 380-2005</u> «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»)
GB 1591	«Низколегированная конструкционная сталь» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 19281-89</u> «Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия»)
GB 699	«Высококачественная углеродистая конструкционная сталь. Технические условия» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 1435-99</u> «Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия»)
GB 3077	«Легированная конструкционная сталь. Технические условия» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 4543-71</u> «Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия»)
GB 16225	«Содержание силикатной пыли во внутрицеховом воздухе, Санитарные нормативы» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 12.1.005-88</u> «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»)
GB 16710.1	«Предельно допустимые значения шума при работе механизмов» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 12.1.003-83</u> «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», <u>СанПиН 3223-85</u> «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»)
GB/T 16710.5	«Определение уровня шума в месте нахождения оператора при проведении испытаний механизмов» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 12.2.130-91</u> «Система стандартов безопасности труда. Экскаваторы одноковшовые. Общие требования безопасности и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля»).
GBJ 232	«Правила проведения монтажа и испытаний электрического оборудования» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 11828-86</u> «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»)
GB/T 1032	«Методы испытаний трехфазных асинхронных электродвигателей» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 7217-87</u> «Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний»)
GB/T 10069	«Методы определения и предельно допустимые значения шума при работе электрических вращающихся машин» (соответствует по применимым требованиям <u>ГОСТ 11929-87</u> «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний. Определение уровня шума»)

3. НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
DK1817.00.02SM ТУ				
Лист				
5				

Заводское наименование: WK-35, экскаватор карьерный гусеничный с канатным механизмом подъема ковша, с прямой лопатой, вместимость ковша 35 куб.м., с электрическим приводом, с источником питания от переменного тока.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ПОРОДАМ.

Прочность (давление) угольного пласта: 1.96-22.2 МПа;

Плотность угольной породы: 2,6 тонн/м³ до рыхления (взрыва) и 2,0 тонн/м³ после рыхления (взрыва);

Разрыхленность угольной породы: 1.25-1.3;

Среднее содержание воды в угольном шламе: 3.59-19.87% , среднее содержание воды в горной породе ≤23.4%.

5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

5.1. Основные эксплуатационные характеристики экскаватора должны соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1

№	наименование		
1	номинальная ёмкость ковша	35	м ³
2	диапазон ёмкости ковша	25-34	м ³
3	максимальная подъёмная сила	2150	кН
4	максимальная скорость подъёма	1.6	м/с
5	максимальная сила тяги	850	кН
6	максимальная скорость тяги	0.65	м/с
7	максимальная тяговая сила гусеничной ленты	4520	кН
8	максимальная скорость хода	1.08	км/ч
9	последовательно преодолеваемый угол подъёма	9	°(градус)
10	Среднее давление гусеничной ленты на грунт (равномерное)	330	кПа
11	Теоретическая продолжительность цикла работы (=90°)	30	с
12	рабочая масса	1035	тонн
13	противовес	228	тонн
14	теоретическая производительность	4200	м ³ /ч
15	максимальный радиус копания	24000	мм
16	максимальная высота копания	16200	мм
17	максимальный радиус копания на уровне горизонтальной стоянки экскаватора	15800	мм
18	максимальный радиус выгрузки	20900	мм
19	высота выгрузки при максимальном радиусе выгрузки	5250	мм
20	максимальная высота выгрузки	9400	мм
21	радиус выгрузки при максимальной высоте выгрузки	18400	мм
22	максимальная глубина копания	1750	мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM TY

Лист

6

5.2. Размеры главных конструкций должны соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 2

Таблица №2

№	Наименование параметров	Цифры	Единица измерения
1	Высота верхней части верхнего блока стрелы от поверхности остановки экскаватора	18.54	м
2	Вращающийся радиус внешнего края верхнего блока стрел	17.30	м
3	Вращающийся радиус хвостовой части коробки веса	9.95	м
4	Общая ширина гусеничной ленты (ширина башмака гусеничной ленты – 1829)	9.48	м
5	Общая длина гусеничной ленты	10.80	м
6	Высота самой нижней точки приводных устройств гусеничной ленты от поверхности остановки экскаватора	0.811	м
7	Высота дна коробки веса от поверхности остановки экскаватора	2.70	м
8	Радиус поворота основания клина стрелы	3.51	м
9	Высота клина стрелы от поверхности остановки экскаватора	4.75	м
10	Высота верхней части кузова до земли	8.35	м
11	Ширина кузова	9.40	м
12	Высота горизонтальной линии взора машиниста от поверхности земли	~ 9.55	м

5.3. Параметры электрической системы должны соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 3

Таблица №3

№	Наименование	цифры	Единица
	Входное напряжение	6000	В
	Минимальная выдерживаемая нагрузка тока короткого замыкания	20	МВА
	Основной трансформатор	2000	кВА
	Вспомогательный трансформатор	250	кВА
	Номинальная мощность электропривода подъема 690V□	2×700	кВт
	Максимальная мощность электропривода подъема	2×910	кВт
	Номинальная мощность электропривода напора (690 V)	400	кВт
	Максимальная мощность электропривода напора	520	кВт
	Номинальная мощность электропривода поворота 690V□	2×400	кВт
	Максимальная мощность электропривода поворота	2×520	кВт
	Номинальная мощность электропривода	2×450	кВт

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1817.00.02SM ТУ Лист 7
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

подъемный механизм, поворотный механизм, поворотную платформу, центральную цапфу, опорно-поворотное устройство (роликовый круг, роликовый рельс), нижнюю раму, ходовое устройство, гусеничное шасси, арматура, пневматическую систему, систему смазки со смазочной камерой, машинное отделение с системой вентиляции и пылеудаления, кабину машиниста с системой кондиционирования воздуха, трапы, ограждения, платформы, противовес и т.д. На экскаваторе установлен реечный напорный механизм, поступательное движение обеспечивает гусеничный ход с независимыми электродвигателями.

Электрическое оборудование экскаватора включает в себя: источник питания, высоковольтный кольцевой токоприемник, устройство молниезащиты, высоковольтное распределительное устройство, главный трансформатор, вспомогательный трансформатор, низковольтный токоприемник, частотно-регулируемый электропривод, преобразователь частоты с системой активного выпрямления с рекуперацией (AFE), систему управления на базе программируемого логического контроллера (PLC) и единую систему контрольно-измерительных приборов, вспомогательное электрооборудование, обогреватели и вентиляцию, концевые выключатели, осветительные приборы, электрические кабели и др.

Подача консистентной смазки осуществляется через централизованную систему смазки, а также вручную, для смазки шестерен редукторов используется жидкое машинное масло, смазка осуществляется погружением и разбрызгиванием масла. На пневматической системе установлены осушители воздуха, что обеспечивает нормальную эксплуатацию в условиях пониженных температур.

Лестницы и запорные устройства установлены и слева, и справа на корпусе, что делает удобной посадку и высадку персонала.

Спецификация основного оборудования экскаватора

№	Наименование части	Модель	К о л- в о	Завод производс тва, страна	Основное описание
1	ковш 33,69m ³	K18XX.01.00	1	ТайЮань, Китай	Сварная металлоконструкция, состоит из передней стенки, задней стенки, боковых стенок, днища. На режущую кромку передней стенки устанавливаются зубья ковша. Наиболее подверженные износу элементы ковша защищены
2	Рукоять ковша	K18XX.02.00	1	ТайЮань, Китай	Металлоконструкция, устанавливается в седловые подшипники, расположенные на стреле, предназначена для передачи напорного и возвратного усилия на забой. На рукоять ковша крепится ковш экскаватора.
3	Стрела напорный механизм	K18XX.03.00	1	ТайЮань, Китай	Сварная металлоконструкция коробчатого сечения, нижний конец которой крепится посредством осей к поворотной платформе, а верхний посредством каната подвески стрелы к двуногой стойке. На стреле смонтирован механизм напора, седловые подшипники, верхние блоки.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM TY	Лист 9
----	------	----------	-------	------	-------------------	-----------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Наименование части	Модель	К о л- в о	Завод производс тва, страна	Основное описание
4	Механизм открытия ковша	K18XX.04.00	1	ТайЮань, Китай	Включает в себя электродвигатель, систему блоков и предназначен для открывания днища ковша, приводит в движение засов ковша.
5	Механизм подъема	K18XX.05.00	1	ТайЮань, Китай	Корпусом редуктора является сварная металлоконструкция, предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателей подъема, через подъемные канаты на ковш. Первичные валы редуктора соединены через муфты с подъемными двигателями, а на выходном валу редуктора находятся барабаны, на которые наматывается подъемный канат. За счет вращения электродвигателей и соответственно редуктора происходит подъем или опускание ковша во время работы экскаватора.
6	Фальшпол	K18XX.06.00	1	ТайЮань, Китай	используется для защиты кабельной продукции, проложенной в лотках конструкций поворотной платформы
7	Механизм поворота	K18XX.07.00	1	ТайЮань, Китай	Смонтирован на поворотной платформе, включает в себя два редуктора поворота, два двигателя поворота оснащенных тормозами, систему смазки, два вертикальных вал поворота, зубчатый венец, роликовый круг.
8	Поворотная платформа	K18XX.09.00	1	ТайЮань, Китай	Сварная металлоконструкция на которой смонтировано основное оборудование экскаватора - двуногая стойка, стрела, редуктор подъема, редуктора поворота, шкафы управления, токоприемники, трансформаторы, контргруз, кузов экскаватора.
9	А-образная стойка	K18XX.10.00	1	ТайЮань, Китай	Сварная металлоконструкция, крепится к поворотной раме экскаватора, предназначена для удержания стрелы экскаватора посредством канатов подвески стрелы.
10	Кузов экскаватора	K18XX11.00	1	ТайЮань, Китай	Помещение, смонтированное на поворотной платформе экскаватора, в котором размещены шкафы управления, трансформаторы и др.

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
	Инв. № подл				
	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
	Инв. № подл				
№	Наименование части	Модель	К о л- в о	Завод производс тва, страна	Основное описание
					оборудование.
11	Центральная цапфа	K18XX.12.00	1	ТайЮань, Китай	Металлоконструкция, предназначена для центрирования поворотной платформы относительно ходовой тележки экскаватора и удержания поворотной платформы от опрокидывания.
12	Верхние блоки	K18XX.13.00	1	ТайЮань, Китай	Блоки, установленные в верхней части стрелы, предназначенные для перемещения подъемных канатов
13	Нижняя рама	K18XX.15.00	1	ТайЮань, Китай	Сварная металлоконструкция, является элементом ходовой тележки, к которому крепятся гусеничные рамы. Нижняя рама и гусеничные рамы в сборе образуют ходовую тележку экскаватора, за счет которой он передвигается. На нижнюю раму крепится ось центральной цапфы, относительно которой вращается поворотная платформа.
14	Механизм хода	K18XX.16.00	1	ТайЮань, Китай	Сварная металлоконструкция которая крепится высокопрочными болтами к нижней раме, является элементом ходовой тележки, предназначена для установки опорных колес, натяжного колеса, ведущего колеса, планетарного редуктора хода с двигателем, гусеничной ленты.
15	Гусеничная лента	K18XX.18.00	1	ТайЮань, Китай	Стальные элементы гусеничной цепи, являются опорной поверхностью для экскаватора.
16	Кабина водителя	K18XX.21.00	1	ТайЮань, Китай	Представляет собой помещение, в котором находится машинист экскаватора и его помощник. В кабине находятся кресло машиниста с органами управления, монитор для отображения параметров работы экскаватора, кресло для помощника машиниста, шкафы и полки для хранения документации, кабина оборудована климатической установкой.
17	Фильтровентиляционная система	K18XX.22.00	1	ТайЮань, Китай	Система эл.двигателей с вентиляторами, расположенные на крыше кузова экскаватора
18	Электроцитовая	K18XX.23.00	1	ТайЮань,	Помещение в кузове экскаватора, в
DK1817.00.02SM TY					Лист
					11
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

№	Наименование части	Модель	К о л- в о	Завод производс тва, страна	Основное описание
				Китай	котором расположены шкафы системы управления приводами переменного тока
19	Централизованная система смазки	K1805.90.00	1	ТайЮань, Китай	Включает в себя емкости со смазкой, насосы с пневмоприводом и два контура смазки.
20	Индивидуальная система смазки подъема	K18XX.91.00	1	ТайЮань, Китай	Включает в себя насос смазки, фильтр, электродвигатель.
21	Пневматическая система	K18XX.92.00	1	ТайЮань, Китай	Воздушный компрессор, предназначен для создания определенного избыточного давления воздуха в пневмосистеме, для обеспечения работоспособности тормозов главных приводов и моторов системы смазки.
22	система смазки поворотного механизма	K18XX.93.00	2	ТайЮань, Китай	Включает в себя насос смазки, фильтр, электродвигатель.
23	Электрическая система	DK18XX.00	1	ТайЮань, Китай	Частотно-регулируемая система управления электроприводами Siemens
24	Автоматическая система пожаротушения	K18XX.36.00	1	ТайЮань, Китай	Автоматическая система пожаротушения
25	Кабельный барабан	K18XX.24.00	1	ТайЮань, Китай	Металлоконструкция, предназначенная для намотки и размотки питающего кабеля во время передвижения экскаватора, крепится к ходовой тележки. Ориентировочная емкость кабельного барабана 300 метров.

6.3.1 Механическая часть.

6.3.1.1 Ковш.

Конструкция ковша состоит из зубьев ковша, корпуса ковша, подъемной балки, балансира - блока для подвешивания ковша, буферного устройства, соединительных штифтов. Ковш имеет комбинированную сварно-литую конструкцию. Основные детали, испытывающие нагрузку и подверженные абразивному износу, изготовлены литьем из высокопрочной износостойкой легированной стали.

Зубья ковша – состоят из адаптеров со сменными коронками с комплектом крепежных элементов, крепятся к козырьку ковша коническими штифтами.

Основная структура корпуса ковша состоит из сваренных между собой пластин из износостойкой низколегированной стали, прошедшей термическое улучшение либо нормализацию. К передней стенке ковша приварена износостойкая сменная пластина, к которой сверху приварен литой сменный козырек из высокомарганцовистой стали; снизу приварены литые сменные проушины для пальцев из того же материала. На днище ковша крепится петля двутаврового сечения, служащая для шарнирной подвески днища, образующая

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM TY	Лист
						12

единую конструкцию с днищем; пальцы и рычаги механизма открывания днища ковша выполнены из марганцевой стали, пальцы не требуют смаки; на балансире закреплена D-образная направляющая скоба механизма открывания днища. Все штифты выполнены из закаленной стали; проушины для пальцев представляют собой сменные литые детали из марганцевой стали.

На днище ковша установлено буферное устройство с фрикционным диском, предназначенное для предотвращения повреждения днища вследствие ударных нагрузок и вибрации, возникающих при закрывании днища. Для повышения (изменения) эффективности амортизации должна быть предусмотрена возможность регулирования прижимной силы пружины буферного устройства при помощи регулировочной гайки.

Тяги переменной длины, предназначенные для регулирования угла наклона ковша к рукояти, должны быть изготовлены из листовой стали.

Механизм открывания днища состоит из днища ковша, кронштейнов для крепления рычагов открывания днища, втулок и др. При помощи регулировочных прокладок переменной толщины можно регулировать длину вхождения пальцев в проушины в верхней части передней стенки ковша.

Основная структура днища ковша сварена из низколегированной листовой стали высокой прочности, прошедшей термическое улучшение либо нормализацию.

Данная конструкция ковша обеспечивает,

- свободное проворачивание подвижных соединений на осях;
- свободное скольжение засова днища ковша по направляющим и исключение самооткрывания ковша;

6.3.1.2. Стрела и напорный механизм

В конструкцию стрелы и системы привода напорного механизма входят: приводное устройство напорного механизма, шарнирное крепление пяты стрелы, рама головных блоков, ванта, датчик предельного положения напорного механизма, защитная рама подъемного каната, буферное устройство стрелы, головные блок стрелы, одноступенчатый редуктор напорного механизма, дисковый тормоз, кожух дискового тормоза, двухступенчатый редуктор напорного механизма, вал напора, защитные кожухи ремней напорного механизма, головное буферное устройство, устройства регулировки натяжения ремней, сама стрела, устройство вентиляции двигателя, платформа подъемной стрелы и др.

Стрела представляет собой сварную коробчатую балку, изготовленную из листовой стали высокой прочности, прошедшей испытания на низкотемпературную ударную вязкость. С внешней стороны устанавливается прокладка для регулирования зазора между стрелой и платформой в месте соединения.

Для удобства установки и обслуживания отверстия для штифтов на головном блоке стрелы есть нажимные крышки, внешнее отверстие для масла закрывается защитным козырьком. Конструкция головного блока стрелы должна иметь двойные канавки для троса, внутренняя реборда и ступица изготовлены из улучшенной ковальной стали, канавка для каната прошла закалку для повышения износостойкости.

На стрелу установлено буферное устройство для предотвращения удара ковша о стрелу во время работы. Также для предотвращения соприкосновения задней части рукояти в верхнем положении с двигателем напора и другими частями, в верхней части корпуса стрелы также установлено буферное устройство.

Стрела и платформа соединены штифтово-сварной конструкцией, что делает более удобным диагностику и ремонт.

У основания стрелы с внутренней стороны корпуса установлен ограничитель угла наклона, для предотвращения выхода стрелы за границы рабочей зоны и повреждения каната и других конструкций.

Напор и возврат рукояти ковша приводятся в действие одним двигателем, передача вращения на двухступенчатый прямозубый редуктор осуществляется через ременную передачу с клиновым ремнем, оснащенную противоударной защитой и защитой от перегрузок. Клиновый ремень оснащен гидравлическим натяжным устройством, усилие натяжения регулируется при

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
напорного механизма, вал напора, защитные кожухи ремней напорного механизма, головное буферное устройство, устройства регулировки натяжения ремней, сама стрела, устройство вентиляции двигателя, платформа подъемной стрелы и др. Стрела представляет собой сварную коробчатую балку, изготовленную из листовой стали высокой прочности, прошедшей испытания на низкотемпературную ударную вязкость. С внешней стороны устанавливается прокладка для регулирования зазора между стрелой и платформой в месте соединения. Для удобства установки и обслуживания отверстия для штифтов на головном блоке стрелы есть нажимные крышки, внешнее отверстие для масла закрывается защитным козырьком. Конструкция головного блока стрелы должна иметь двойные канавки для троса, внутренняя реборда и ступица изготовлены из улучшенной кованной стали, канавка для каната прошла закалку для повышения износостойкости. На стрелу установлено буферное устройство для предотвращения удара ковша о стрелу во время работы. Также для предотвращения соприкосновения задней части рукояти в верхнем положении с двигателем напора и другими частями, в верхней части корпуса стрелы также установлено буферное устройство. Стрела и платформа соединены штифтово-сварной конструкцией, что делает более удобным диагностику и ремонт. У основания стрелы с внутренней стороны корпуса установлен ограничитель угла наклона, для предотвращения выхода стрелы за границы рабочей зоны и повреждения каната и других конструкций. Напор и возврат рукояти ковша приводятся в действие одним двигателем, передача вращения на двухступенчатый прямозубый редуктор осуществляется через ременную передачу с клиновым ремнем, оснащенную противоударной защитой и защитой от перегрузок. Клиновый ремень оснащен гидравлическим натяжным устройством, усилие натяжения регулируется при									
					DK1817.00.02SM ТУ				Лист
									13
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					

помощи гидроцилиндра. Это гарантирует постоянную силу натяжения ремня и ограничение максимальной нагрузки напорного механизма.

Предусмотрены регулирующие прокладки снизу напорного двигателя для юстировки положения двигателя. С внешней стороны ремня устанавливается съемный кожух для защиты ремня и обеспечения безопасности персонала.

Тормоз напорного механизма - дискового типа с пневматическим управлением. Предельные положения напора и возврата могут быть заданы с панели управления в кабине машиниста.

6.3.1.3 Механизм открывания ковша.

Конструкция механизма открывания ковша включает в себя электропривод, малое зубчатое колесо, зубчатый венец с внутренним зацеплением, вал намоточного барабана, сам барабан, стальные канаты (тросы) и т.д. Механизм открывания ковша устанавливается на передней штанге А-образной опоры.

6.3.1.4. Подъемный механизм.

Подъемный механизм включает два подъемных электродвигателя, два комплекта приводных цепей редуктора, приводящих в действие один подъемный барабан. Приводная система подъемного механизма представляет собой двухступенчатую зубчатую передачу с зубчатым цилиндром, первая ступень – косозубая зубчатая передача, вторая – прямозубая передача. Способ смазки – принудительный впрыск жидкого масла, разбрызгивание. Тормоз подъемного механизма – многодисковый с пневматическим управлением.

Предельные положения подъемника контролируются с помощью энкодера (абсолютного датчика углового положения), установленного на торце вала барабана.

6.3.1.5. Механизм поворота

Конструкция поворотного устройства состоит из двух параллельных независимых поворотных двигателей, поворотных муфт, редукторов, вертикальных поворотных валов, тормозных устройств и т.д. Для равномерного распределения нагрузки, два поворотных агрегата монтируются спереди и сзади зубчатого венца. Смазка редукторов поворотного устройства осуществляется принудительным распылением или разбрызгиванием масла. Переднее и заднее поворотные устройства полностью аналогичны по конструкции, все детали взаимозаменяемы.

Водило бесступенчатого планетарного редуктора крепиться с помощью шлицевого соединения. Малое зубчатое колесо крепится консольно на вертикальном поворотном валу при помощи шлицевого соединения, на малом зубчатом колесе должен быть установлен защитный кожух со смотровыми отверстиями для визуального контроля состояния зацепления.

Поворотный редуктор – двухступенчатый вертикального типа с фланцевым креплением, на первой ступени передача осуществляется через обычный параллельный вал и прямозубую передачу с закаленным зубчатым колесом, вторая и третья ступень представляет собой планетарную передачу с четырьмя планетарными шестернями. Планетарная передача второй ступени включает в себя четыре планетарные шестерни, солнечную шестерню, водило и кольцевую шестерню с внутренним зацеплением и т.д. Конструктивно поворотный редуктор аналогичен редуктору ходового устройства, все детали полностью взаимозаменяемы.

Тормозное устройство – дискового типа, с пневматическим управлением, для снижения влияния на работу тормоза собственного веса фрикционных дисков, на тормозе установлено регулирующееся центрующее (выравнивающее) устройство.

6.3.1.6. Поворотная платформа.

Конструкция поворотной платформы включает в себя центральную платформу, левую и правую основные площадки, левую и правую боковые площадки, левую и правую опоры базы, верхний кольцевой рельс, коробку противовеса, левую и правую лестницы с защитными перилами, и пр.

Корпус центральной платформы представляет собой сварную модульную конструкцию, в которой коробчатые элементы чередуются с радиальными, что позволяет наилучшим образом распределять нагрузки. Корпус представляет собой основной элемент поворотной платформы. В его верхней части смонтированы подъемный механизм, поворотный механизм, А-образная

Инв. № подл	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	DK1817.00.02SM ТУ					Лист 14
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

(двуногая) стойка, подъемная стрела, корпус противовеса и т.д. Левая и правая площадки, корпус противовеса соединены в одно целое с платформой при помощи болтов, через фиксирующие проушины.

Корпус противовеса представляет собой коробчатую конструкцию, предназначенную для размещения противовеса. Для уравнивания экскаватора внутри корпусов размещаются противовесы различной массы, определенной путем расчетов. В верхней части корпуса установлена крышка, в нижней – отверстие для дренажа (удаления противовеса).

Левая и правая вспомогательные платформы расположены по бокам корпуса экскаватора, предназначены для размещения агрегатов, и соединяются с главной платформой и корпусом экскаватора при помощи монтажных пластин. К вспомогательным площадкам относятся кабина машиниста, лестницы, площадка обслуживания кабины и т.д. На площадках выполнен настил из стальных листов.

В задней части платформы предусмотрены лестницы, справа располагается наклонная (качающаяся) лестница, приводимая в движение пневмоцилиндром, слева – выдвижная лестница, приводимая в действие системой блоков и противовесов. Левая и правая лестницы крепятся к поворотной платформе с помощью штифтов (шарниров), для обеспечения безопасности персонала.

С крыши корпуса к крыше кабины машиниста ведет вертикальная лестница, предназначенная для обслуживания устройств, находящихся сверху кабины машиниста.

Для безопасности эксплуатации и удобства обслуживания и замены узла верхней кольцевой рельс крепится к центральной платформе при помощи прижимных пластин и центрующих проушин.

Электрощитовая и смазочная камера располагаются слева и справа в передней части экскаватора, стенки и крыши обоих помещений имеют теплоизоляцию.

6.3.1.7. Двуногая (А-образная) стойка

Конструкция двуногой стойки включает в себя переднюю штангу, заднюю штангу, вантовое устройство, а также штифты, лестницы и площадки. Двуногая стойка используется для подвески и крепления стрелы под определенным углом.

Штанги стойки представляют собой сварную конструкцию, изготовленную из стандартной двутавровой балки, что обеспечивает простоту и надежность конструкции. Штанги изготавливаются из листовой стали, прошедшей испытания на низкотемпературную ударную вязкость, балки шарнирно соединены между собой.

Установлено вантовое устройство для выравнивания момента силы. Ванты крепятся к верхней части двуногой стойки и к головному блоку стрелы, используется конструкция из 4 ванта фиксированной длины, ванты крепятся шарнирно к пластинам на головной части стрелы и на А-образной стойке, что упрощает их замену.

Для удобства обслуживания предусмотрена лестница между крышей корпуса и А-образной стойкой, наверху расположена ремонтная площадка, по периметру площадки установлены защитные перила или цепные ограждения; лестницы и площадка крепятся к А-образной стойке с помощью фиксирующих пластин.

6.3.1.8. Корпус

Корпус состоит из передней стенки, левой и правой боковых стенок, задней стенки, балок крыши, покрытия крыши и т.д., простой в монтаже и демонтаже, места крепления панелей стенок к балкам загерметизированы, на крыше корпуса установлен водосточный желоб, в местах выхода штанг А-образной стойки предусмотрены защитные кожухи, над местами выхода подъемных канатов установлены карнизы. По периметру установлены защитные перила и отбойники, обеспечивающие безопасность персонала. На правой стенке имеется одна дверь для прохода внутрь машинного отделения, на левой стенке есть две двери, двери должны плотно закрываться. Для обеспечения освещения внутри и снаружи экскаватора над всеми дверьми сделано освещение, внутри машинного отделения по периметру установлены светильники, на крыше также должен быть установлен поисковый прожектор (смотри раздел 6.3.2.8).

6.3.1.9. Центральная цапфа

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата
Штанги стойки представляют собой сварную конструкцию, изготовленную из стандартной двутавровой балки, что обеспечивает простоту и надежность конструкции. Штанги изготавливаются из листовой стали, прошедшей испытания на низкотемпературную ударную вязкость, балки шарнирно соединены между собой. Установлено вантовое устройство для выравнивания момента силы. Ванты крепятся к верхней части двуногой стойки и к головному блоку стрелы, используется конструкция из 4 ванта фиксированной длины, ванты крепятся шарнирно к пластинам на головной части стрелы и на А-образной стойке, что упрощает их замену. Для удобства обслуживания предусмотрена лестница между крышей корпуса и А-образной стойкой, наверху расположена ремонтная площадка, по периметру площадки установлены защитные перила или цепные ограждения; лестницы и площадка крепятся к А-образной стойке с помощью фиксирующих пластин. 6.3.1.8. Корпус Корпус состоит из передней стенки, левой и правой боковых стенок, задней стенки, балок крыши, покрытия крыши и т.д., простой в монтаже и демонтаже, места крепления панелей стенок к балкам загерметизированы, на крыше корпуса установлен водосточный желоб, в местах выхода штанг А-образной стойки предусмотрены защитные кожухи, над местами выхода подъемных канатов установлены карнизы. По периметру установлены защитные перила и отбойники, обеспечивающие безопасность персонала. На правой стенке имеется одна дверь для прохода внутрь машинного отделения, на левой стенке есть две двери, двери должны плотно закрываться. Для обеспечения освещения внутри и снаружи экскаватора над всеми дверьми сделано освещение, внутри машинного отделения по периметру установлены светильники, на крыше также должен быть установлен поисковый прожектор (смотри радел 6.3.2.8). 6.3.1.9. Центральная цапфа						
					Лист	
					15	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM ТУ	

Конструкция центральной цапфы состоит из самой цапфы, сферической шайбы, гайки центральной цапфы, стопорной планки, смазочного кожуха, крепежных элементов и т.д. Центральная цапфа – основной узел, соединяющий верхнюю и нижнюю части экскаватора. Центральная цапфа представляет собой полую конструкцию, внутри которой прокладываются кабели, питающие оборудование в нижней части экскаватора, трубопроводы сжатого воздуха и магистрали централизованной системы смазки.

Поскольку центральная цапфа не должна смещаться относительно нижней рамы, на внутренней части нижней рамы у заплечиков вала (?) цапфы предусмотрена установка противоскользкого стопора. На верхней части цапфы, входящей во втулку на поворотной платформе, ставится еще одна сферическая шайба, гайка цапфы, стопорная планка, при помощи которых цапфа крепится к верхней части экскаватора.

На вращающемся стакане, находящемся между платформой и цапфой, установлена износостойкая втулка, на боковой поверхности проточена маслосъемная канавка, в нижней части установлен сальник. На месте крепления верхней гайки на поворотной платформе установлен кожух, удерживающий консистентную смазку, находящуюся между сферической шайбой и платформой.

Покрытие на низковольтном кольцевом токоприемнике используют для сохранения самого токоприемника, а также оно служит поддержкой масляных ротарей, снизу есть отверстия для соединения проводки, а также возможно соединение каналами с платформой, сверху покрытия имеется стеклянное отверстие для наблюдения, которое позволяет смотреть за соединением кольцевого токоприемника.

6.3.1.10. Опорно-поворотное устройство

Конструкция роликового поворотного устройства представляет собой замкнутый круг к установленным на нем коническими роликами.

Роликовая опора состоит из 54 конических роликов, обоймы, штифтов, нейлоновой втулки, прокладки и т.д.

Верхний и нижний кольцевые рельсы выполнены методомковки из высоколегированной стали, прошедшей механическую и термическую обработку.

Смазка роликов и кольцевых рельс осуществляется распылением или разбрызгиванием масла.

6.3.1.11. Нижняя рама

Конструкция нижней рамы включает в себя сами балки рамы, опоры ходовых двигателей, зубчатый венец, нижний кольцевой рельс, кожух высоковольтного кольцевого токоприемника, трубку слива масла, крепежные элементы, а также различные защитные устройства.

Балки рамы представляют собой сварную конструкцию, выполненную высокопрочной низколегированной листовой стали, сама рама имеет вид коробчатой радиальной конструкции. На верхней поверхности балок рамы крепятся зубчатый венец поворотного устройства и нижний кольцевой рельс, слева и справа к раме крепятся соответственно левая и правая гусеничные рамы, для чего на раме предусмотрены кронштейны с проушинами, к задней поверхности крепится ходовое устройство.

Как балки нижней рамы, так и гусеничные рамы представляют собой тип конструкции с фиксированной исходной плоскостью и болтовыми соединениями.

Между зубчатым венцом и рамой установлена составная высококачественная болтовая конструкция соединения и встроенной центрирующей втулки, препятствующей сдвигу, крепление зубчатого венца. Нижний кольцевой рельс крепится к раме при помощи прижимных пластин, внешней окружностью входит в зацепление с внутренней окружностью большого зубчатого венца, а также имеет проушины, запрессованные в нижней части зубчатого венца. Зубчатый венец поворотного устройства представляет собой большое зубчатое колесо с внешним зацеплением, выполненное методомковки, крепящееся к опоре на нижней раме с помощью болтов.

Смазка зубчатого венца производится через централизованную автоматическую систему смазки либо разбрызгиванием масла.

Опора ходовых двигателей расположена в хвостовой части рамы, крепится с помощью болтов через проушины в нижней части, используется для закрепления ходовых двигателей. Для

Инв. № подл	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	DK1817.00.02SM ТУ					Лист 16
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

проведения монтажа и обслуживания в верхней части опоры предусмотрен проход для персонала, на опоре должны иметься монтажные петли для строповки. Передняя стенка соединена с балками рамы, монтажная поверхность в задней части опоры, предназначенная для установки двигателя, зафрезерована для большей точности юстировки положения двигателя.

Со всех сторон вокруг высоковольтного кольцевого токоприемника должен быть установлен защитный кожух, полностью закрывающий зазор между нижней рамой и платформой. Кожух представляет собой фиксирующие (?) пластины, крепящиеся болтами. Кожух легко демонтируется, предусмотрена дверца для прохода персонала.

В центре рамы должна быть установлена дренажная трубка, предназначенная для слива осадка и водяного конденсата, образующихся в смазочном масле. На проходах для персонала в верхней и нижней части рамы должны быть установлены дверцы, предназначенные для осмотра и обслуживания (оборудования).

6.3.1.12. Ходовое устройство

На экскаваторе применяется ходовое устройство с двумя независимыми электроприводами, оснащенными планетарными редукторами и пневматическими дисковыми тормозами, движение на правую и левую гусеницы передается независимо, что позволяет экскаватору перемещаться так, как того требует рабочая ситуация. Редуктор ходового устройства – трехступенчатый горизонтальный с опорным фланцем, на первой ступени передача осуществляется через прямозубую передачу с закаленным зубчатым колесом, вторая и третья ступень представляет собой планетарную передачу с четырьмя планетарными шестернями. Планетарная передача второй ступени включает в себя четыре планетарные шестерни, солнечную шестерню, водило и кольцевую шестерню с внутренним зацеплением. Редукторы крепятся слева и справа на гусеничной раме при помощи стопорных отверстий с фиксирующими штифтами и шпилек.

Детали первых двух ступеней ходового редуктора и детали первых двух ступеней поворотного редуктора полностью взаимозаменяемы.

На ходовом устройстве применяется упругая зубчатая муфта с бочкообразным профилем зубьев.

В редукторах ходового устройства применяется смазка погружением.

6.3.1.13. Гусеничный ход

Конструкция гусеничного хода состоит из гусеничных лент, левой и правой рам, ведущего колеса, натяжного колеса, заднего ленивца, опорных катков, поддерживающих катков и т.д. Движитель имеет приподнятое ведущее колесо, с задним расположением ленивца, с каждой стороны установлено по восемь опорных катков. В гусеничном оборудовании все подшипники качения и уплотнительные элементы высокого качества, импортного производства.

Для крепления гусеничной рамы к нижней раме экскаватора имеются проушины, крепление производится с помощью двенадцати шпилек, с внешней стороны на резьбу навинчивается защитная колпачковая гайка.

С обеих сторон в верхней части гусеничной рамы установлено устройство, крепящееся к гусеничной раме штифтами, которое предотвращает трение гусеничной цепи о раму. Конструкция заднего ленивца включает в себя само опорное колесо, вал колеса, упорное кольцо, вкладыш, хомут и т.д. Конструкция ведущего колеса состоит из самого ведущего колеса, вала ведущего колеса, подшипника, шайбы, нажимной крышки и т.д. Одним концом вал ведущего колеса напрямую крепится к выходному валу планетарного редуктора при помощи шлицевого соединения, на другом конце вала также при помощи шлицевого соединения крепится ведущее колесо с подшипником качения, с внешней стороны установлено уплотнительное кольцо и нажимная крышка. Ведущие колеса с обеих сторон имеют защитный щиток, защищающий ведущее колесо и гусеничную раму.

Опорные катки размещены в нижней части гусеничной рамы, на них приходится вес всего экскаватора.

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.		

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Подп. и дата	
--------------	--

Взам. инв. №	
--------------	--

ИНВ. № дубл.

подп. и дата	
--------------	--

ИНВ. № подл	П

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM TY

Лист
18

DK1817.00.02SM TY

18

В кабине также установлен специальный кондиционер, разработанный специально для экскаватора и для работы на карьерах, обеспечивающий как охлаждение, так и нагревание, а также фильтрацию поступающего воздуха. Наружный блок кондиционера расположен далеко от кабины водителя. (ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны)

6.3.1.15. Вентиляция и пылеудаление.

Система вентиляции и пылеудаления обеспечивает грубую очистку нагнетаемого воздуха и создание избыточного давления воздуха в кузове при закрытых дверях и люках.

Система вентиляции и пылеудаления включает в себя вентилятор, воздушный фильтр, внешний кожух и т.д., устанавливается на задней стенке корпуса, передом крепясь к задней потолочной балке машинного отделения.

В системе вентиляции и пылеудаления используется схема принудительной вентиляции и инерционного пылеудаления. Система предотвращает попадание пыли из внешней среды внутрь машинного отделения, в воздухе, проходящем через фильтр внутрь машинного отделения, снижается концентрация пыли, из воздуха удаляются сравнительно крупные частицы, таким образом, минимизируется возможность повреждения пылью механического и электрооборудования, снижается рабочая температура оборудования внутри машинного отделения.

6.3.1.16. Дополнительное оборудование

Включает в себя главным образом опоры электрических шкафов, правую электрощитовую, высоковольтный кольцевой токоприемник, вентиляцию электрощитовой.

Опора электрических шкафов используется для блоков активного выпрямления с рекуперацией AFE и инвертеров. Для уменьшения износа электрооборудования, вызванного вибрацией от работающего экскаватора, в нижней части опоры шкафов предусмотрены виброгасящее пружинное устройство, резиновые амортизаторы, верхняя и нижняя направляющая, в верхней части шкафов имеется резиновая изоляция.

Боковые стенки электрощитовой и правое приподнимающее основание отделяют блок AFE и щит инвертеров от машинного отделения, они должны иметь теплоизоляцию, которая обеспечивает нормальную работу электрических компонентов в холодный период.

Кольцевой токоприемник служит для подачи переменного тока высокого напряжения от нижней неподвижной части экскаватора к оборудованию, смонтированному на подвижной верхней части. Он устанавливается между нижней рамой и рамой гусеничного хода, и имеет 4 токосъемных кольца, из которых 1 кольцо заземляющее. Кольцевой токоприемник состоит из верхней подвижной части, находящейся на поворотной платформе, и нижней неподвижной части, находящейся на нижней раме. Кабели высокого напряжения через кабельный барабан заводятся внутрь ходовой рамы, подключаются к неподвижному кольцевому барабану, передача электроэнергии осуществляется через щетки, которые прижимаются к токосъемным кольцам. От токоприемника проложенные по трубам внутри поворотной платформы кабели подводятся к высоковольтному распределительному шкафу, расположенному в задней части коробки противовеса. Все электрооборудование хорошо изолировано от массы (платформы и ходовой рамы) для предотвращения утечек тока.

Внутри электрощитовой предусмотрена вентиляция, вентиляционное устройство располагается под потолком помещения, чтобы поток воздуха, направляемый вниз, обеспечивал отвод тепла от электрических компонентов.

6.3.1.17 Система пневматического управления

Объединяет в себе систему управления и источник осушенного и очищенного сжатого воздуха, соответствующего эксплуатационным требованиям, для работы пневматических нагнетателей смазки и пневматических клапанов централизованной системы смазки, дисковых тормозов на редукторах всех узлов, звукового сигнала и очистного устройства, пневматических лестниц и т.д.

В системе пневматического управления используется винтовой компрессор.

Система пневматического управления также оснащается осушителем воздуха и ресивером.

6.3.1.18. Система смазки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Под
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----

1) Автоматическая централизованная система подачи пластичной смазки

Автоматическая централизованная система подачи консистентной смазки имеет следующую рабочую конфигурацию: пневматический нагнетатель пропускает консистентной смазки, смазка через двухконтурный распределитель смазки дозированно подается в точки смазки. Управление системой смазки может осуществляться автоматически, обеспечивая доставку смазочного материала на большие расстояния в подшипники качения, подшипники скольжения в соответствии с заданными параметрами времени, дозировки, распределения смазки по конечным точкам.

2) Автоматическая смазка зубчатых передач открытого типа

На экскаваторе предусмотрена автоматическая система смазки зубчатых передач открытого типа, способная автоматически по заданным параметрам времени дозированно производить смазку таких узлов, как верхний ползун седлового подшипника, боковой ползун, малое зубчатое колесо напорного механизма, зубчатый венец поворотного устройства, роликовая опора и т.д., методом разбрызгивания либо распыления масла. Параметры давления и периодичности впрыска и количества масла должны быть изменяемыми.

3) Смазка редукторов

Для редукторов подъемного и поворотного механизмов предусмотрена независимая автоматическая система смазки, система смазки редуктора поворотного устройства кроме смазки методом впрыска и циркуляции масла имеет и функцию смазки погружением. В системе смазки экскаватора предусмотрен подогрев резервуаров жидкой смазки механизмов поворота с автоматической регулировкой температуры и блокировкой, исключающей работу привода без смазки

4) Смазочная камера

Слева спереди на поворотной платформе установлена независимая смазочная камера, внутри которой размещаются масляный бак, масляные насосы, маслопроводы, контроллер (с блоком входов/выходов с панели управления в кабине машиниста и элементом управления) и элементы трубопровода сжатого воздуха. В смазочной камере установлен нагреватель, обеспечивающий необходимые рабочие условия в холодное время, внутри смазочной камеры установлен консольный кран грузоподъемностью 1 т. В баке консистентной смазки и масляном баке системы смазки открытых зубчатых передач находится количество смазочных материалов, достаточное для как минимум одного цикла обслуживания.

Приложение №1:

Заправочные объемы масла в редукторах

Наименование редуктора	Кол-во масла	Примечания
Редуктор напорного механизма	757 л (масляный щуп)	
Редуктор подъемного механизма	511 л (масляный щуп)	
Редукторы поворотного механизма	340 л *2 (масляный щуп)	По 340 л в каждый редуктор
Редукторы ходового устройства	340 л *2 (масляный щуп)	По 340 л в каждый редуктор

Приложение №2:

Рекомендуемые марки смазочных материалов

	Марка масла	Нижний температурный предел применения	Примечания (производитель)
Смазка редукторов	SpiraxA75W/90	-40° ~ +49°C	Shell
	SpiraxA 80W/90	-25°C ~ +49°C	Shell
	SpiraxA 85W/140	-12°C ~ +49°C	Shell
Смазка зубчатых передач открытого типа (насос Lincoln)	MobilubeHD80W-90	-15°C ~ +120°C	Mobil
	Mobilube 1SHC75w-90	-50°C ~ +120°C	Mobil
	Mobilube SHC 150	-50°C ~ +120°C	Mobil

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1817.00.02SM TY Лист 20
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

для разбрызгивания масла)	MalleusGL400	+10°C ~ +40°C	Shell
	MalleusGL-65 (рекомендуется)	-32°C ~ -15°C	Shell
	MalleusGL-25	-40°C ~ -20°C	Shell
Многоцелевые смазки	AlvaniaEP2 (литиевая смазка)	>0°C	Shell
	AlvaniaEP1(литиевая смазка)	-15°C ~ 0°C	Shell
	AlvaniaEP0 (литиевая смазка)	-40°C ~ -15°C	Shell
	MobilubeEP1 (литиевая смазка)	-10°C ~ 120°C	Mobil
	MobilubeEP0 (литиевая смазка)	-15°C ~ 120°C	Mobil
	Mobilube EP004 (литиевая смазка)	-15°C ~ 120°C	Mobil
	Mobilith SHC007 (комплексная смазка)	-50°C ~ -120°C	Mobil

6.3.2. Электрическая часть

6.3.2.1. Система частотно-регулируемых приводов

Система частотно-регулируемых приводов экскаватора WK35 представляет собой трехуровневую систему управления, состоящую из верхнего уровня – человеко-машинного интерфейса + промышленной сети с ПЛК (PLC) + частотно-регулируемое управление приводами с режимом AFE. Верхний уровень системы – человеко-машинный интерфейс, осуществляющий контроль состояния оборудования и обработку информации об ошибках, имеющий функцию аналогового представления параметров и функцию самодиагностики; ПЛК через сеть PROFIBUSDP соединяется с элементами активного выпрямления AFE, инвертерами, панелью управления в кабине машиниста и пр., образуя распределенную управляющую сеть; элементы активного выпрямления AFE через общую шину постоянного тока соединяется с инвертерами всех узлов оборудования, осуществляя тонкое управление частотой вращения и крутящим моментом электродвигателей на всех узлах оборудования.

6.3.2.2. Высоковольтное оборудование

Входное питание: ~ 6 кВ, 3 фазы + защитное заземление, частота 50 Гц. Для подключения к электросети использовать стандартный приключательный пункт (ЯКУ, КРУПЭ). Питающий кабель - кабель для питания землеройных и горнодобывающих машин от электрических сетей напряжением 6 кВ переменного тока, с жилами, скрученными из мягких медных проволок, тип КГпЭХЛ, 3х70, 1х25, 1х16.

1) Высоковольтный кольцевой токоприемник переменного тока, напряжением 6 кВ, электропитание от вводного ящика напрямую подводится к кольцевому токоприемнику высокого напряжения. На токоприемнике установлено 3 фазовых кольца, 1 заземляющее и 1 информационное, на каждом токосъемном кольце установлено по две щетки, что обеспечивает надежность передачи электроэнергии.

3) Устройство молниезащиты

Вблизи высоковольтного токоприемника либо внутри высоковольтного распределительного шкафа на вводе установлено устройство молниезащиты с варистором на основе оксида цинка. На высокой стороне основного и вспомогательного трансформаторов должно быть установлено стандартное устройство токовой защиты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1817.00.02SM TY					Лист 21
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

4) Высоковольтный распределительный шкаф

В высоковольтном распределительном шкафу установлены: главный разъединитель ввода, вакуумные контакторы, высоковольтные плавкие предохранители, счетчик электроэнергии, варисторы, устройства молниезащиты и т.д., система защит должна включать в себя автоматические выключатели (?), защиту от перегрузки по току, обрыва фаз, защитное заземление, защиту от перенапряжения.

Класс защиты: IP54, высоковольтный распределительный шкаф имеет такие виды защиты, как защиту от обрыва фазы, неправильного подключения фаз, повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, а также защитное заземление.

Распределительный шкаф имеет индикацию следующих параметров: наличие питания на вводе, повышенное/пониженное напряжение, порядок фаз, срабатывание автомата защиты.

Конструкция распределительного шкафа прочная, адаптированная к условиям работы экскаватора. Распределительный шкаф герметично закрыт, имеется два смотровых окна, для визуального контроля положения разъединителя. Установлен полный комплект защитных устройств, отвечающих требованиям безопасности при эксплуатации высоковольтного электрооборудования.

5) Главный трансформатор

Характеристики главного трансформатора: 6 кВ/660 В, 2000 кВА, ступенчатая регулировка напряжения $2 \times \pm 2.5\%$, $\pm 5\%$

Спроектирован специально для использования в карьерных экскаваторах, устойчиво работает в условиях нестабильной нагрузки, представляет собой необслуживаемый сухой трансформатор с литой изоляцией на основе эпоксидной смолы и обмотками, полностью выполненными из меди. Трансформатор оснащен тепловой защитой обмоток, обмотка низшего напряжения имеет микрокомпьютерную систему защитного заземления.

6) Вспомогательный трансформатор

Характеристики вспомогательного трансформатора: 6 кВ/400 В, 250 кВА, ступенчатая регулировка напряжения $2 \times \pm 2.5\%$, $\pm 5\%$

Вспомогательный трансформатор также спроектирован специально для использования в карьерных экскаваторах, и представляет собой необслуживаемый сухой трансформатор с литой изоляцией на основе эпоксидной смолы и обмотками, полностью выполненными из меди. Трансформатор оснащен тепловой защитой обмоток, обмотка низшего напряжения имеет микрокомпьютерную систему защитного заземления.

Главный и вспомогательные трансформаторы обладают хорошей устойчивостью к вибрации, необслуживаемые (не требуют обслуживания); внешний корпус трансформаторов цельный сварной, выполненный из стали; в обмотке встроены терморезисторы, выполняющие роль тепловой защиты и сигнализации.

7) Низковольтный кольцевой токоприемник

Низковольтный кольцевой токоприемник, предназначенный для передачи электроэнергии низкого напряжения, а также сигналов системы управления от верхней части оборудования в нижнюю, имеет возможность удобного контроля состояния токосъемных колец и графитовых щеток.

6.3.2.3. Система активного выпрямления AFE

Блок активного выпрямления с рекуперацией AFE

Технические параметры: переменный ток, 3 фазы, 660 – 690 В, 1200 кВ, 2 компл., мастер/слейв подключены параллельно

Со вторичной обмотки главного трансформатора трехфазное электропитание переменного тока напряжением 690 В напрямую подается на щит блока активного выпрямления с рекуперацией AFE, два блока активного выпрямления с рекуперацией AFE подключаются параллельно, после выпрямления постоянный ток подается на главную шину постоянного тока, которая является общим источником постоянного тока для инвертеров всех электроприводов экскаватора. Инвертеры всех приводов выдают напряжение питания различной частоты на приводы механизмов, образуя вместе с блоками AFE систему частотного регулирования приводов.

Инв. № подл	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	карьерных экскаваторах, и представляет собой необслуживаемый сухой трансформатор с литой изоляцией на основе эпоксидной смолы и обмотками, полностью выполненными из меди. Трансформатор оснащен тепловой защитой обмоток, обмотка низшего напряжения имеет микрокомпьютерную систему защитного заземления. Главный и вспомогательные трансформаторы обладают хорошей устойчивостью к вибрации, необслуживаемые (не требуют обслуживания); внешний корпус трансформаторов цельный сварной, выполненный из стали; в обмотке встроены терморезисторы, выполняющие роль тепловой защиты и сигнализации. 7) Низковольтный кольцевой токоприемник Низковольтный кольцевой токоприемник, предназначенный для передачи электроэнергии низкого напряжения, а также сигналов системы управления от верхней части оборудования в нижнюю, имеет возможность удобного контроля состояния токосъемных колец и графитовых щеток. <i>6.3.2.3. Система активного выпрямления AFE</i> Блок активного выпрямления с рекуперацией AFE Технические параметры: переменный ток, 3 фазы, 660 – 690 В, 1200 кВ, 2 компл., мастер/слейв подключены параллельно Со вторичной обмотки главного трансформатора трехфазное электропитание переменного тока напряжением 690 В напрямую подается на щит блока активного выпрямления с рекуперацией AFE, два блока активного выпрямления с рекуперацией AFE подключаются параллельно, после выпрямления постоянный ток подается на главную шину постоянного тока, которая является общим источником постоянного тока для инвертеров всех электроприводов экскаватора. Инвертеры всех приводов выдают напряжение питания различной частоты на приводы механизмов, образуя вместе с блоками AFE систему частотного регулирования приводов.					
Инв. № подл	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	DK1817.00.02SM ТУ					Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						22

При работе в одном из выбранных режимов (подъем/перемещение) инвертер использует заложенные в него соответствующие данные, при переключении главного контура также происходит и переключение между группами данных, содержащихся в памяти инвертера, что обеспечивает наилучшее управление электроприводами.

6.3.2.5. Система контроля

1) Управление осуществляется через человеко-машинный интерфейс с сенсорной панелью управления, на панели должно отображаться текущее рабочее состояние оборудования, индикация неполадок, интерфейс с переключающимися меню, аналоговым представлением состояния отдельных узлов и функцией самодиагностики, возможность вызова справки по обслуживанию и тестированию оборудования.

2) Система управления на базе PLC (программируемого логического контроллера).

Включает в себя следующие функции защиты и контролируемые параметры:

- A. Алгоритм подачи питания
- B. Алгоритм обработки ошибок ввода/вывода с блоков контроллера
- C. Ошибки заземления
- D. Перегрев электродвигателя переменного тока
- E. Низкое давление воздуха.
- F. Температура электродвигателя переменного тока
- G. Ошибка тормозного устройства
- H. Ошибка управления подъемным механизмом
- I. Ошибка управления напорным механизмом
- J. Ошибка поворотной системы
- K. Ошибка вентилятора охлаждения электродвигателя
- L. Управление смазкой редуктора
- M. Управление аварийным остановом
- N. Программа работы вентилятора
- O. Программа работы приводов
- P. Задержка останова приводов
- Q. Мониторинг состояния выпрямителя (инвертера)
- R. Алгоритм работы тормозного устройства
- S. Управление вращением распределенных приводов (используется главным образом в ходовом устройстве)
- T. Счетчик времени наработки
- U. Положение и пределы подъемного механизма/напорного механизма
- V. Уставки и управление централизованной системой смазки
- W. Мониторинг ошибок системы смазки
- X. Аналоговые входы
- Y. Тестирование сигнализации приводов
- Z. Сигнализация температуры трансформатора
- AA. Меню оператора
- BB. Меню обслуживания
- CC. Меню системы смазки
- DD. Меню настройки энкодеров (датчиков)
- EE. Положение траверсы
- FF. Положение лестницы для персонала
- GG. Ручная принудительная смазка

3) Индикация состояния

- 1. Стартовое меню, отображающее текущее положение вакуумного контактора, состояние режима рекуперации (AFE), напряжение в сети, напряжение на шине постоянного тока.
- 2. Состояние вспомогательных механизмов
- 3. Состояние инвертера
- 4. Состояние электродвигателя.
- 4) Информация об ошибках

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
Инв. № дубл.	Взам. инв. №				24
DK1817.00.02SM TY					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Инв. № подл	Подп. и дата			
Инв. № дубл.	Взам. инв. №			
Q. Мониторинг состояния выпрямителя (инвертера)				
R. Алгоритм работы тормозного устройства				
S. Управление вращением распределенных приводов (используется главным образом в ходовом устройстве)				
T. Счетчик времени наработки				
U. Положение и пределы подъемного механизма/напорного механизма				
V. Уставки и управление централизованной системой смазки				
W. Мониторинг ошибок системы смазки				
X. Аналоговые входы				
Y. Тестирование сигнализации приводов				
Z. Сигнализация температуры трансформатора				
AA. Меню оператора				
BB. Меню обслуживания				
CC. Меню системы смазки				
DD. Меню настройки энкодеров (датчиков)				
EE. Положение траверсы				
FF. Положение лестницы для персонала				
GG. Ручная принудительная смазка				
3) Индикация состояния				
1. Стартовое меню, отображающее текущее положение вакуумного контактора, состояние режима рекуперации (AFE), напряжение в сети, напряжение на шине постоянного тока.				
2. Состояние вспомогательных механизмов				
3. Состояние инвертера				
4. Состояние электродвигателя.				
4) Информация об ошибках				

1. Индикация таких ошибок, как перегрев электродвигателя и т.д.
2. Отображение ошибок вспомогательных механизмов

Система управления на базе PLC осуществляет управление, используя промышленную сеть на основе PROFIBUSDP. Блоки рекуперации AFE, инвертеры на всех узлах подключаются к сети PROFIBUSDP, образуя распределенную управляющую сеть. ЦПУ через сеть PROFIBUSDP получает команды с панели управления, данные о текущем состоянии инвертеров и блоков рекуперации AFE, а также информацию о различных ошибках; учитывая циклы включений-выключений и информацию на модуле входов, получает сведения о распределении электропитания, состоянии вспомогательных контуров и информацию об ошибках, срабатывании защит, предельных положениях и т.д.; на основе заложенных логических операций с данными, через соответствующие каналы осуществляет управление всей электрической схемой.

6.3.2.6. *Характеристики частотно-регулируемых электроприводов должна соответствовать Таблице.*

	Подъемный механизм	Напорный механизм	Поворотное устройство	Ходовое устройство
Количество	2 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Номинальная мощность	700 кВт	400 кВт	400 кВт	450 кВт
Номинальное напряжение	~ 690 В	~ 690 В	~ 690 В	~ 690 В
Класс изоляции	C	C	C	C
Режим работы	Непрерывный	Непрерывный	Непрерывный	Непрерывный
Тип охлаждения	Принудительное	Принудительное	Принудительное	Принудительное
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	7,5	7,5	5,5	5,5

6.3.2.7. Концевая защита

Настройка датчиков предельного положения подъемного и напорного механизмов производится с панели в кабине машиниста, и имеет функции предварительного замедления и остановки при достижении предельного положения.

6.3.2.8. Система освещения.

- 1) Основное внешнее освещение – прожектор, оснащенный металлогалогенной лампой, 50Гц/220 В, с высокой светоотдачей. Места установки осветительных приборов: спереди на крыше кабины машиниста – 2 шт., слева с направленным узким лучом, справа – с широким; спереди на крыше смазочной камеры – 2 шт., слева с широким лучом, справа – с направленным узким лучом; на правой стороне корпуса – 2 шт.; сзади на крыше корпуса – 2 шт.; слева на крыше корпуса – 1 шт.
- 2) Вспомогательное внешнее освещение – 7 шт. Места установки: около нижней части кабины машиниста 1 шт.; в нижней передней части корпуса 1 шт.; по углам поворотной платформы по 1 шт. на каждом углу.
- 3) Внешнее освещение лампами накаливания (в защитных плафонах): 5 шт., мощность 100 Вт, на каждой из дверей машинного отделения по 1 шт., над дверцей кабины машиниста 1 шт.
- 4) Внутреннее освещение: устанавливается внутри корпуса, справа в электрощите и слева в смазочной камере.
- 5) Освещение кабины машиниста: на потолке кабины установлен светильник оснащенный лампой накаливания мощностью 100 Вт или лампой дневного света, панель управления освещается при помощи внутренней подсветки с регулируемой яркостью. Кабина также

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	6.3.2.7. Концевая защита Настройка датчиков предельного положения подъемного и напорного механизмов производится с панели в кабине машиниста, и имеет функции предварительного замедления и остановки при достижении предельного положения.					
					6.3.2.8. Система освещения. 1) Основное внешнее освещение – прожектор, оснащенный металлогалогенной лампой, 50Гц/220 В, с высокой светоотдачей. Места установки осветительных приборов: спереди на крыше кабины машиниста – 2 шт., слева с направленным узким лучом, справа – с широким; спереди на крыше смазочной камеры – 2 шт., слева с широким лучом, справа – с направленным узким лучом; на правой стороне корпуса – 2 шт.; сзади на крыше корпуса – 2 шт.; слева на крыше корпуса – 1 шт. 2) Вспомогательное внешнее освещение – 7 шт. Места установки: около нижней части кабины машиниста 1 шт.; в нижней передней части корпуса 1 шт.; по углам поворотной платформы по 1 шт. на каждом углу. 3) Внешнее освещение лампами накаливания (в защитных плафонах): 5 шт., мощность 100 Вт, на каждой из дверей машинного отделения по 1 шт., над дверцей кабины машиниста 1 шт. 4) Внутреннее освещение: устанавливается внутри корпуса, справа в электрощите и слева в смазочной камере. 5) Освещение кабины машиниста: на потолке кабины установлен светильник оснащенный лампой накаливания мощностью 100 Вт или лампой дневного света, панель управления освещается при помощи внутренней подсветки с регулируемой яркостью. Кабина также					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1817.00.02SM ТУ					Лист
										25
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

оснащается аварийным ручным светильником с галогенной лампой, который включается в разъем на крыше кабины.

б) Разъемы для электроприборов: предусмотрены штепсельные разъемы для подключения электрических приборов 220 В (20 шт.). Места установки штепсельных разъемов: в различных местах корпуса, необходимых для использования во время технического обслуживания, из них 3 разъема установлены в кабине машиниста

6.3.2.9. Кабельный барабан

Кабельный барабан осуществляет автоматическую подтяжку или размотку питающего кабеля, что увеличивает эффективность карьерного экскаватора, обеспечивает безопасность рабочих, уменьшает работу персонала. Барабан оснащен автоматической катушкой для намотки и раскрутки питающего кабеля.

Основные технические данные:

1. Количество слоев обмотки: 2
2. Стандартная длина намотки (м): 400-450
3. Длина рабочего несущего (подвешенного) троса (м): 4,5
4. Стандартный шаг подачи кабеля (мм): 66 ± 1.0
5. Установленная скорость подачи кабеля (м/с): 0.29 ± 0.01 (Скорость подачи кабеля установлена в соответствии со скоростью передвижения данного экскаватора: 1,08 км/ч)
6. Самая большая сила натяжения намотки (Н): $900 \pm 10\%$ (самая большая сила натяжения намотки называется сила натяжения подвешенного кабеля при нормальной работе).
7. Самое слабое натяжение кабеля (Н): 150
8. Максимальный угол сматывания кабеля: 40°
9. Допустимое время задержки (застрял) кабеля (с): 180
10. Максимальное напряжение (кВ): 7.2.

Для подключения к электросети использовать стандартный приключательный пункт (ЯКУ, КРУПЭ). Стандартный питающий кабель для данного оборудования является кабель для питания землеройных и горнодобывающих машин от электрических сетей напряжением 6 кВ переменного тока, с жилами, скрученными из мягких медных проволок, тип КГпЭХЛ, 3х70, 1х25, 1х16.

6.4. На экскаваторе установлены:

- заземление всех электрических машин, приборов, шкафов, трансформаторов и т.п., выполненное согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», применяемых в РФ. Защита от замыканий на землю в цепях 220В и 380В имеет быстродействие 0,2 сек., ток срабатывания 200мА и имеет кнопку проверки.
- защитные устройства, такие как защитные кожухи и ограждения на движущихся деталях и токоведущих частях согласно стандарта (ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные). Все участки, где должно проводиться обслуживание и ремонт, имеют проходы, защитные ограждения, лестницы и т.д. Все площадки и лестницы имеют противоскользящее покрытие. Площадки для обслуживания электрооборудования имеют резиновые коврики.
- средства пожаротушения. Электрощитовая и кабина управления укомплектованы ручными порошковыми огнетушителями;
- предупредительные таблички и плакаты на высоковольтном оборудовании;
- звуковая сигнализация для подачи предупредительных сигналов;
- устройства для защиты от произвольного включения рабочих механизмов;
- автоматическое торможение механизмов при прекращении подачи электроэнергии;
- осветительные установки, обеспечивающие работу экскаваторов в ночное время;
- стеклоочистители и стеклоомыватели на стекле кабины водителя;

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	переменного тока, с жилами, скрученными из мягких медных проволок, тип КГпЭХЛ, 3х70, 1х25, 1х16. 6.4. На экскаваторе установлены: - заземление всех электрических машин, приборов, шкафов, трансформаторов и т.п., выполненное согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», применяемых в РФ. Защита от замыканий на землю в цепях 220В и 380В имеет быстрodeйствие 0,2 сек., ток срабатывания 200мА и имеет кнопку проверки. - защитные устройства, такие как защитные кожухи и ограждения на движущихся деталях и токоведущих частях согласно стандарта (ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные). Все участки, где должно проводиться обслуживание и ремонт, имеют проходы, защитные ограждения, лестницы и т.д. Все площадки и лестницы имеют противоскользящее покрытие. Площадки для обслуживания электрооборудования имеют резиновые коврики. - средства пожаротушения. Электрощитовая и кабина управления укомплектованы ручными порошковыми огнетушителями; - предупредительные таблички и плакаты на высоковольтном оборудовании; - звуковая сигнализация для подачи предупредительных сигналов; - устройства для защиты от произвольного включения рабочих механизмов; - автоматическое торможение механизмов при прекращении подачи электроэнергии; - осветительные установки, обеспечивающие работу экскаваторов в ночное время; - стеклоочистители и стеклоомыватели на стекле кабины водителя;
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

DK1817.00.02SM ТУ					Лист
					26

- специальные места для хранения инструмента, смазочных материалов, противопожарного инвентаря, спецодежды, аптечки первой помощи.
- все предупреждающие таблички имеют надписи на русском языке. Все управляющие элементы на панели управления также имеют подписи на русском языке

6.5. Окраска и защита от коррозии.

Поверхности всех поставляемых деталей обязательно прошли антикоррозионную обработку. Все поставляемые металлоконструкции обязательно прошли пескоструйную очистку и окраску поверхностей. Все поставляемые детали обязательно прошли антикоррозионную обработку, поверхности деталей были как минимум дважды огрунтованы, после монтажа на месте детали должны быть окрашены как минимум дважды. Скрытые поверхности деталей, устанавливаемых сразу, были тщательно окрашены еще на заводе. Все применяемые для окраски и антикоррозионной защиты материалы соответствуют государственным стандартам. ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации)

6.6. Требования эргономики, техники безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды.

6.6.1 Требования эргономики и безопасности - по

ГОСТ 12.2.130-91 Система стандартов безопасности труда. Экскаваторы одноковшовые. Общие требования безопасности и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля. ГОСТ 12.1.026-80 Система стандартов безопасности труда. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью.

6.6.2 Цвета сигнальные и знаки безопасности - по ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

6.6.3 Уровень радиопомех - по ГОСТ 17822-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний.

6.6.4 Электрооборудование экскаватора должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации установок потребителем» и ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

6.6.5 Конструкция экскаватора должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

6.6.6 Защитные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.062.

6.6.7 Требования пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

6.6.8 Дополнительные и специальные требования к данному экскаватору по технике безопасности и пожарной безопасности изложены в настоящих технических условиях.

6.6.9 Возможность диагностирования в соответствии с ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования.

6.6.10 Требования защиты окружающей среды.

Конструкция экскаватора должна обеспечивать возможность заправки и замены смазочных материалов и рабочих жидкостей при техническом обслуживании без загрязнения окружающей среды, утечки жидкостей из систем экскаватора.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата						Лист
Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	DK1817.00.02SM ТУ					27
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

В комплект экскаватора должны входить:

6.7.2. Запасные части, инструмент, приспособления по ведомости ЗИП;

6.7.4. Ремонтная документация:

6.7.6. В комплект экскаватора не входят следующие изделия: материал насыпного противовеса; наружный переключательный пункт; высоковольтный питающий кабель; подъемные тросы.

6.8.1. Металлическая маркировочная табличка, на которой указаны на русском языке наименование предприятия-изготовителя – Тайюаньский завод тяжелого машиностроения, страна изготовителя - КНР, наименование и модель экскаватора – экскаватор WK-35 , заводской номер и дата изготовления (размеры таблички должны соответствовать ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.)

6.8.3. Комплектующее оборудование экскаватора должно быть маркировано с указанием: номера заводского заказа, обозначения составных частей по основному конструкторскому документу, монтажных знаков для составных частей экскаватора, транспортируемых отдельно.

6.9.1. Экскаватор может отправляться с предприятия-изготовителя железнодорожным, водным, автомобильным транспортом в частично разобранном виде.

6.9.3 Консервация составных частей экскаватора по ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования и ГОСТ 27252-87 МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ Консервация и хранение.

6.9.4. Упаковка составных частей экскаваторов должна соответствовать ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

6.9.5. Должна быть обеспечена сохранность оборудования в условиях хранения и транспортирования 9 (ОЖ 1) по ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды в части воздействия климатического фактора, а также в условиях транспортирования Л по ГОСТ 23170 в части воздействия механических факторов.

6.9.6. Тара для упаковки составных частей экскаваторов, не подлежащих

отдельно.

6.9 Транспортировка, консервация, упаковка, погрузка, хранение (стандарты и мероприятия)

6.9.1. Экскаватор может отправляться с предприятия-изготовителя железнодорожным, водным, автомобильным транспортом в частично разобранном виде.

6.9.2. Документация, входящая в комплект обязательной поставки, должна быть упакована в водонепроницаемый пакет и помещена в кабину экскаватора.

6.9.3 Консервация составных частей экскаватора по ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования и ГОСТ 27252-87 МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ Консервация и хранение.

Срок консервации - 1 г, для закрытых узлов трения - 2 г, для экспортных поставок - согласно требованиям заказа-наряда.

6.9.4. Упаковка составных частей экскаваторов должна соответствовать ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

6.9.5. Должна быть обеспечена сохранность оборудования в условиях хранения и транспортирования 9 (ОЖ 1) по ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды в части воздействия климатического фактора, а также в условиях транспортирования Л по ГОСТ 23170 в части воздействия механических факторов.

6.9.6. Тара для упаковки составных частей экскаваторов, не подлежащих

DK1817.00.02SM ТУ

Лист

28

открытому транспортированию, по ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия и ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия.

6.9.7. Размещение, укладка и крепление составных частей экскаваторов должны производиться в соответствии с требованиями погрузочных и упаковочных чертежей, утвержденных в установленном порядке.

6.9.8. Условия хранения оборудования у потребителя - в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 для группы 7 (Ж 1) и ГОСТ 27252.

Хранение составных частей - по ГОСТ 15150 для группы 4 (Ж 2).

7. МОНТАЖ.

7.1 Монтаж и наладка экскаватора должен производиться на месте эксплуатации либо приемочных испытаний силами и средствами предприятия-изготовителя или с привлечением монтажной организации. Ориентировочный срок выполнения монтажа – 60 дней, конкретные условия определяются по согласованию потребителя и предприятия-изготовителя.

7.2. Порядок проведения монтажа и наладки оборудования

№ п/п	Наименование работ	Содержание работ	Примечания
1	Подготовка площадки	Планировочные работы на площадке, размещение узлов и деталей в соответствии с требованиями.	Предоставляются чертежи
2	Сборка нижней части	Сборка балок рамы, ходового устройства, гусеничного шасси и установка роликовой опоры опорно-поворотного устройства.	
3	Сборка верхней части	Монтаж центральной платформы, платформ, подъемного механизма, А-образной (подкосной) рамы, кабины машиниста, машинного отделения, электрооборудования и противовеса на соответствующих местах (центральной) платформы.	
4	Сборка рабочих механизмов	Установка и закрепление на платформе подъемной стрелы, монтаж оборудования стрелы.	
5	Монтаж пневматического оборудования и централизованной системы смазки	Монтаж, наладка и обвязка системы пневматического управления, системы подачи консистентной смазки и централизованной системы смазки.	
6	Электропитание	Подключение и проверка работоспособности, пузловая и общая наладка.	
7	Монтаж ковша и рукояти	Монтаж рукояти и ковша с использованием грузоподъемных механизмов и напорного механизма, наладка.	
8	Испытания на холостом ходу	Испытания основных функциональных элементов	

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM ТУ

Лист

29

		оборудования без нагрузки	
9	Испытания под нагрузкой	Испытания основных функциональных элементов оборудования под нагрузкой, комплексная проверка функционирования оборудования	

7.3. Наладка оборудования

Наладка оборудования выполняется силами предприятия-изготовителя.

После завершения наладки оборудования предприятие-изготовитель представляет потребителю отчет о проведенной работе, который включает в себя, но не ограничивается, параметры наладки.

7.4. Общие требования к монтажу.

7.4.1 Процесс и стандарты монтажа и отладки машины выполняются в соответствии с требованиями Госстандарта GB/T 10604 “Одноковшовый экскаватор с прямой лопатой для горнодобывающих работ” (соответствует по применимым требованиям ГОСТ 26980-95 «Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия»);

7.4.2. Процесс и стандарты монтажа и отладки механической части выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/T 5000.10 “Общепотребительные технические условия тяжелых механизмов. Сборка” (соответствует по применимым требованиям ГОСТ 26980-95 «Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия»);

7.4.2. Процесс и стандарты монтажа и отладки систем смазочного масла, смазочного жира, пневматического трассирования данной машины выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/T 5000.10 “Общепотребительные технические условия тяжелых механизмов. Трассирование” (Соответствует по применимым требованиям ГОСТ 31177-2003 «Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика», и ГОСТ 30869-2003 «Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Пневматика»);

7.4.3. Процесс и стандарты монтажа и отладки смазочной системы выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/T 6996 “Общепотребительные технические условия для гидравлической системы тяжелых механизмов” (Соответствует по применимым требованиям ГОСТ 31177-2003 «Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика»);

7.4.4. Процесс и стандарты монтажа и отладки системы управления пневматикой выполняются в соответствии с требованиями Госстандарта GB/T 7932 “Пневматическая система. общепотребительные технические условия” (Соответствует по применимым требованиям ГОСТ 30869-2003 «Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Пневматика»);

7.4.5. Процесс и стандарты монтажа и отладки трубопроводов выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/ZQ 4398 “Спефикация прокладки трубопроводов”.

7.5.6. Процесс и стандарты монтажа и отладки электрооборудования выполняются в соответствии с требованиями Госстандарта GBJ 232 “Инженерные работы по монтажу электроустановок и приемочные условия” (Соответствует по применимым требованиям «Правилам устройства электроустановок»).

7.5. Моменты закручивания.

Болты, для которых в технической документации не указаны параметры закручивания, приводятся в следующей таблице:

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	DK1817.00.02SM ТУ					Лист 30
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Категория характеристики болта	Номинальный диаметр болта, мм													
	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48	56	64	72
	Момент силы завинчивания T_A N·m													
5.6	3.3	8.5	16.5	29	70	137	235	472	822	1319	1991	3192	4769	6904
8.8	7	18	35	61	149	290	500	1004	1749	2806	4236	6791	10147	14689
10.9	9.9	25.4	49.4	86	210	409	705	1416	2466	3957	5973	9575	14307	20712
12.9	11.8	30.4	59.2	103	252	490	845	1697	2956	4742	7159	11477	17148	24824

Примечания:

- 1 Используются болты и шурупы с крупной резьбой.
- 2 Допустимая погрешность момента силы завинчивания $\pm 5\%$.
- 3 Предварительная нагрузка рассчитывается на основании параметра материалов $0.7\sigma_s$.
- 4 Коэффициент трения $\mu \leq 0.125$.
- 5 Все приведенные числовые значения даны для болтов, к которым применимы смазочные материалы. Для болтов, для которых не используются смазочные материалы момент силы завинчивания должен составлять 133% от указанных в таблице величин.

8. ПРИЕМКА. МЕТОДИКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ.

«Программа и методика приемочных испытаний экскаватора WK-35» утверждается организацией-производителем и согласуется с потребителем. Данная «Программа и методика» входит в комплект эксплуатационных документов экскаватора (смотри Ведомость эксплуатационных документов экскаватора WK-35, DK1817.00.00SM ВЭ).

9. ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

9.1. Эксплуатационные ограничения.

9.1.1. Эксплуатация экскаватора WK-35 должна выполняться согласно его назначения и технических характеристик.

9.1.2. Запрещается эксплуатировать оборудование с демонтированными или неисправными узлами и деталями.

9.1.3. Завод-изготовитель не несет ответственность за безопасную эксплуатацию и работоспособность оборудования в случае изменения потребителем конструкции оборудования, замены комплектующих изделий, которые не отвечают предъявляемым к ним требованиям, в случае, если запасные части, механизмы и оборудование предоставлялось не заводом-изготовителем, и их использование не было одобрено заводом-изготовителем, использования оборудования не по назначению или с нарушением требований безопасной эксплуатации.

9.1.4. При эксплуатации оборудования необходимо выполнять все требования по транспортировке, техническому обслуживанию и хранению.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	9. ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.					Лист	
					9.1. Эксплуатационные ограничения.						31
					9.1.1. Эксплуатация экскаватора WK-35 должна выполняться согласно его назначения и технических характеристик.						
					9.1.2. Запрещается эксплуатировать оборудование с демонтированными или неисправными узлами и деталями.						
					9.1.3. Завод-изготовитель не несет ответственность за безопасную эксплуатацию и работоспособность оборудования в случае изменения потребителем конструкции оборудования, замены комплектующих изделий, которые не отвечают предъявляемым к ним требованиям, в случае, если запасные части, механизмы и оборудование предоставлялось не заводом-изготовителем, и их использование не было одобрено заводом-изготовителем, использования оборудования не по назначению или с нарушением требований безопасной эксплуатации.					31	
					9.1.4. При эксплуатации оборудования необходимо выполнять все требования по транспортировке, техническому обслуживанию и хранению.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM ТУ					31	

9.2. Общие меры безопасности.

9.2.1. Общие меры безопасности смотри в приложении «Техника безопасности на экскаваторных работах: Общая часть».

9.3. Меры безопасности при подготовке к работе.

9.3.1. Подготовить к работе экскаватор согласно «WK-35. Руководство по эксплуатации».

9.3.2. Меры безопасности при подготовке к работе смотри в приложении «Техника безопасности на экскаваторных работах: Выполнение правил техники безопасности перед началом работ».

9.4. Меры безопасности при эксплуатации экскаватора.

9.4.1. Меры безопасности при эксплуатации экскаватора смотри в приложении «Техника безопасности на экскаваторных работах: Выполнение правил техники безопасности при эксплуатации экскаватора».

9.5. Подготовка оборудования к работе.

9.5.1. Подготовку экскаватора к работе производить согласно «WK-35. Руководству по эксплуатации».

9.5.2. Подготовка электросистем экскаватора производить согласно «WK-35. Руководство по эксплуатации электротехнического оборудования».

9.5.3. Обкатка экскаватора

9.5.3.1. Обкатка экскаватора производится после его сборки, наладки и подготовки к эксплуатации на предприятии потребителя персоналом завода-производителя.

9.6. Использование Экскаватора.

9.6.1. Эксплуатация экскаватора потребителем должна осуществляться в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «WK-35. Руководству по эксплуатации», инструкций предприятий-изготовителей комплектующего оборудования.

9.6.2. К эксплуатации экскаватора должны допускаться лица, имеющие удостоверение на право работы на экскаваторе данного типоразмера, прошедшие инструктаж по правилам безопасности, действующим на эксплуатирующем предприятии.

9.6.3. При работе экскаватора необходимо выполнять все требования мер безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие экскаватора требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, инструкций, входящих в комплект эксплуатационной документации.

10.1. Гарантия качества оборудования.

Гарантийный срок Экскаватора составляет 36 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи в опытно-промышленную эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем Правил Завода-изготовителя (Поставщика) по хранению, эксплуатации и техническому обслуживанию Экскаватора.

10.2. Гарантия не распространяется на:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM TY	32

- части (сборочные единицы), которые могут быть заменены на части из комплекта ЗиП;
 - быстроизнашивающиеся материалы: зубья ковша, тормозные накладки, резиновые амортизаторы, элементы освещения, канаты, тросы ОДК и т.д.
- 10.3. В период гарантийного срока Завод-Изготовитель (Поставщик) обязуется:
- предоставлять Покупателю по его просьбе консультации по эксплуатации Экскаватора;
 - устранять за свой счет выявленные Покупателем дефекты оборудования;
 - осуществлять по соглашению Сторон замену или ремонт частей Экскаватора, в случае их выхода из строя по вине Завода-Изготовителя (Поставщика), в отношении которых установлен гарантийный срок;
 - поставлять оригинальные запасные части Экскаватора для исполнения гарантийных обязательств в срок не более 2 дней с даты выхода из строя узлов Экскаватора с консигнационного склада в месте расположения Экскаватора и 30 дней при поставке из-за границы;
 - обеспечить сервисное сопровождение в течение всего гарантийного срока.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата				
Инв. № дубл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата				
Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM TY					Лист
										33

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата